0. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE REFERENCIA Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CARGA DE DISEÑO			
0.1	*Llamadas por día*: 6.000 llamadas atendidas por día (carga de diseño; valor a confirmar por la entidad con las estadísticas reales del departamento).		
0.2	*Llamadas simultáneas*: 100 llamadas simultáneas en el pico.		
0.3	*Videollamadas*: 25 videollamadas ciudadano-operador simultáneas.		
0.4	*Usuarios*: 150 usuarios concurrentes (recepción, despacho y supervisión).		
0.5	*Municipios*: 125 municipios (inquilinos) operando en el núcleo, con una base de datos independiente por municipio.		
0.6	*Crecimiento*: Crecimiento previsto a 5 años sobre la carga de diseño: 50 %.		
0.7	*Disponibilidad*: Disponibilidad del servicio en el centro de datos principal: 99,9 % mensual.		
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN			
0.8	*Prueba de carga*: El contratista ejecutará una prueba de carga que demuestre simultáneamente las cargas de llamadas, videollamadas y usuarios arriba indicadas durante mínimo 2 horas, con tiempo de respuesta del percentil 95 menor a 1 segundo en las operaciones de recepción y despacho.		
0.9	*Falla de un servidor*: Prueba de falla de un servidor del núcleo y de un servidor de medios, con el servicio activo: el servicio no se interrumpe más de 60 segundos y no se pierde ningún caso en curso.		
0.10	*Conmutación*: Prueba de conmutación automática de la base de datos y de la aplicación: tiempo máximo de 60 segundos y pérdida de datos cero en el pico de carga.		
0.11	*Pérdida de enlace*: Prueba de pérdida del enlace entre un nodo edge y el núcleo, y de reconexión posterior.		
0.12	*Informe*: Todas las pruebas se entregarán con informe firmado y datos crudos. El supervisor podrá repetirlas.		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.1	*Cantidad*: 2 (idénticos). Operan como principal y respaldo con conmutación automática.		
1.2	*Marca*: Especificar.		
1.3	*Modelo*: Especificar.		
1.4	*Tipo*: Rack máximo de 2U. La placa debe admitir hasta 2 TB de memoria.		
PROCESADOR			
1.5	*Cantidad*: Mínimo 2 procesadores por servidor.		
1.6	*Arquitectura*: procesadores de la familia INTEL, AMD. Dichos procesadores deberán pertenecer a la generación más reciente.		
1.7	*Cantidad de núcleos*: Mínimo 32 cores por procesador (64 en total por servidor).		
1.8	*Velocidad base del procesador*: 2.8 GHz o superior.		
1.9	*Memoria Caché*: 64 MB o superior por procesador.		
MEMORIA RAM			
1.10	*Cantidad*: 512 GB o superior, instalada de forma balanceada entre todos los canales de ambos procesadores, ampliable a 2 TB.		
1.11	*Tipo*: DDR5 - 5600 o superior.		
ALMACENAMIENTO INTERNO			
1.12	*Cantidad (sistema)*: Mínimo 1,92 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe, intercambiables en caliente.		
1.13	*Cantidad (datos)*: Mínimo 15 Terabyte, efectivos y configurados en RAID10 (o RAID1 sobre un mínimo de 4 unidades), conformado por unidades SSD NVMe, intercambiables en caliente.		
1.14	*Controladora*: Debe incluir la máxima configuración de memoria caché soportada para los modelos ofertados.		
CONECTIVIDAD			
1.15	*LAN*: Conexión en alta disponibilidad mediante dos o más tarjetas Ethernet con un total de 6 puertos a 25 GbE: 4 de servicio, en activo/activo contra dos switches distintos, y 2 dedicados a la replicación de servidor a servidor. Los puertos requeridos deben ser administrables, auto negociables, estar activos, funcionales y licenciados con sus respectivos módulos SFP28 en origen y destino, compatibles con los switches instalados en el centro de procesamiento de datos de la entidad, por lo cual el contratista debe entregar para el caso del destino los módulos originales del fabricante de dichos switches para asegurar la compatibilidad. Marca y modelo de los switches: [a definir por la entidad].		
1.16	*Puertos USB por servidor*: Deben incluir mínimo dos (2) puertos USB versión mínima 3.0.		
1.17	*Tarjetas de Gestión*: Cada servidor debe tener instalada, configurada y licenciada la tarjeta de gestión o acceso no presencial a través de software del mismo fabricante, eliminando la necesidad de intervención física en el centro de datos para operaciones de mantenimiento o configuración, debe incluir monitoreo en tiempo real, gestión centralizada de fallas y notificación de alertas, debe permitir la instalación remota del sistema operativo directamente desde la interfaz de administración.		
LICENCIAMIENTO			
1.18	El contratista deberá instalar en cada servidor sistema operativo Linux empresarial, el cual deberá contar con una suscripción de soporte del fabricante por un lapso mínimo de (3) años para cada uno. El sistema operativo deberá estar dentro de la matriz de soporte y compatibilidad del equipo ofertado. No se requieren licencias de sistemas operativos propietarios de servidor.		
1.19	*Motor de base de datos*: PostgreSQL, versión estable vigente, con soporte empresarial 7x24 de mínimo tres (3) años para la totalidad de instancias de bases de datos.		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.20	*Plataforma de ejecución*: El contratista dejará instalada y configurada la plataforma de contenedores con la que se despliegan los servicios del SECAD, en los dos servidores.		
1.21	*Respaldo*: La solución debe integrarse con el software de respaldo de la entidad y contar con el licenciamiento de agentes necesario para respaldar los dos servidores, con soporte del fabricante 7x24 por un período mínimo de tres (3) años.		
ALTA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO			
1.22	*Base de datos*: Replicación en flujo entre los dos servidores con conmutación automática y regla anti-doble-principal, usando el nodo testigo del servidor de plataforma. Tiempo máximo de conmutación 60 segundos; pérdida de datos cero en operación normal.		
1.23	*Aplicación*: La aplicación opera activa en un servidor y lista en el otro, con conmutación automática en máximo 60 segundos y sin pérdida de casos en curso.		
1.24	*Respaldo continuo*: Archivado continuo de los registros de transacciones al almacenamiento de la entidad, con recuperación a un punto en el tiempo (PITR) de mínimo 14 días.		
1.25	*Aislamiento por municipio*: El diseño debe soportar una base de datos independiente por inquilino (hasta 125), con agrupación de conexiones.		
1.26	*Secretos*: Servicio de gestión de secretos y llaves instalado en los dos servidores, en alta disponibilidad.		
1.27	*Variante de roles separados*: Si la entidad la elige antes de la adjudicación: los mismos dos equipos, uno dedicado a aplicación y otro a base de datos, sin conmutación automática; con respaldo fuera de los servidores, un repuesto en sitio, restauración probada y el tiempo máximo de interrupción aceptado por la entidad dejado por escrito.		
REDUNDANCIA			
1.28	*Fuentes de Poder*: Cada servidor debe estar configurado con todas las fuentes de alimentación permitidas, con su mayor nivel de potencia para soportar el chasis. Además, estas deben ser redundantes, configuradas en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		
1.29	*Ventiladores*: Cada servidor debe incluir todos los ventiladores permitidos, con su mayor nivel de potencia para garantizar la refrigeración del equipo incluso bajo cargas de procesamiento extremas. Además, estos deben ser redundantes, configurados en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		
1.30	*Conectividad LAN*: Todas las conexiones de tipo LAN deben ser redundantes y estar configuradas en alta disponibilidad, es decir, como mínimo deben tener doble canal de comunicación activo/activo entre los servidores y los switches que conectan con la red LAN.		
ESPECIFICACIONES GENERALES			
1.31	El proveedor incluirá sin costos para la Gobernación de Antioquia todos los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso.		
1.32	Los servicios de instalación, configuración y capacitación deben ser suministrados directamente por el fabricante.		
1.33	El fabricante deberá realizar los servicios de instalación, configuración e implementación de los equipos, con el fin de presentar el ambiente de cómputo en alta disponibilidad. El contratista realizará la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el pliego de condiciones mínimas.		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.34	Los equipos deberán ser entregados completamente operativos y funcionando con instalación del sistema operativo y respectivas conexiones.		
1.35	El oferente deberá suministrar servidores correspondientes a la última generación disponible del fabricante propuesto.		
1.36	La solución ofertada deberá quedar configurada con sistema operativo y aplicaciones conexas para el funcionamiento del servidor como capa media (aplicación) y de base de datos. Se deberán desplegar los servicios de la aplicación, quedando de forma operativa y productiva al servicio ciudadano.		
1.37	Todo el hardware que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años ofrecida por el fabricante, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
1.38	El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato, con los equipos instalados y funcionando.		
1.39	La solución debe incluir extensión de garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento mínimo por 5 años, la garantía de calidad de los bienes incluye partes y accesorios.		
1.40	El software que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años, ofrecido por la casa matriz.		
1.41	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware o versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Gobernación de Antioquia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.		
GENERALIDADES			
1.42	El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el hardware ofertado y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa.		
1.43	El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos establecidos y sin comprometer la operación del sistema.		
1.44	Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando que la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados. El contratista deberá contar con un conocimiento detallado de la topología de conexión y disponibilidad de la infraestructura del lugar de instalación (el centro de datos principal de la Gobernación de Antioquia). En caso de que los equipos ofertados superen las capacidades técnicas disponibles en la infraestructura del lugar de instalación, el contratista será responsable de proporcionar y garantizar la instalación de los componentes adicionales de electricidad y conectividad de datos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y sus servicios.		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.45	Para asegurar la homogeneidad y compatibilidad con la infraestructura actual, todo el cableado de cobre y/o fibra óptica deberá ser de la misma marca y modelo que el fabricante actual del lugar de instalación. Además, estos elementos deben estar certificados en sus puntos de enlace LAN. El contratista deberá garantizar el suministro de cableado certificado por el fabricante del cableado instalado, y los certificados deberán anexarse en la documentación que se entregue al finalizar el contrato y ser validados por el supervisor del contrato.		
1.46	Todo el cableado estructurado debe contar con servicio especializado suministrado por el contratista donde certifique el peinado de los racks de datos, asegurando el cumplimiento de normas de marquillado y organización de cableado de datos y de servidores.		
1.47	Para instalaciones en el lugar de instalación, el contratista debe suministrar y configurar para los equipos los siguientes componentes de cableado estructurado: patch cords de fibra óptica dúplex, multimodo OM4 50/125, conectores LC, LSZH, de 3 metros, en cantidad para todos los puertos de tarjetas LAN de los equipos, con sus transceptores SFP28 en origen y destino; y patch cords de cobre RJ45 categoría 6A, S/FTP, T568A/B, LSZH, de la longitud requerida en sitio, en cantidad para todos los puertos de tarjetas de GESTIÓN de los equipos.		
1.48	Cada servidor o servidores ofertados deberán poderse comunicar a través de los protocolos SNMP V3 y proveer los archivos MIB'S que permitan la lectura de los diferentes parámetros de monitoreo de cada uno de los equipos.		
1.49	Cada servidor junto con el equipamiento adicional suministrado en este proceso deberá contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios: (a) Identificación única y funcional: etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. (b) Cumplimiento de normativas institucionales: alineada con los estándares de la Gobernación de Antioquia en cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. (c) Material resistente y duradero: etiquetas de alta durabilidad, resistentes a temperatura, humedad y manipulación frecuente. (d) Codificación y trazabilidad: sistema de codificación estructurado que permita la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida.		
1.50	El contratista deberá llevar a cabo todas las actividades y tareas preliminares necesarias para la correcta ejecución del presente proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: inspección y diagnóstico inicial; planificación y coordinación; gestión de permisos y autorizaciones; adecuaciones previas; verificación de suministros y compatibilidad.		
1.51	El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación; para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Gobernación de Antioquia.		
1.52	El contratista, en coordinación con el fabricante, presentará la arquitectura y planes de trabajo para la implementación de los equipos ofertados. La arquitectura debe cumplir con las buenas prácticas de implementación recomendadas por el fabricante de los equipos ofertados; en los casos en que los equipos evidencien cuellos de botella o afectaciones causadas por configuraciones o falta de componentes, el		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	contratista deberá suministrar sin costo adicional los componentes, equipamientos o servicios profesionales necesarios para garantizar la operación normal de los equipos en la plataforma de misión crítica.		
1.53	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal de profesionales durante la ejecución del contrato para la realización de las tareas y actividades requeridas en la implementación de los equipos.		
1.54	El contratista garantizará que la instalación, configuración y pruebas de la solución ofertada serán realizadas con personal certificado por el fabricante y entregará en completa operación llave en mano todos los elementos necesarios, como interfaz de conexión (patch cords termoformados de fábrica), transceivers de fibra óptica en origen y destino, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento.		
SOLUCIÓN DE COBRE CABLE UTP EN CATEGORÍA 6A (en caso de que aplique)			
1.55	Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D y el estándar IEEE 802.3an de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, y ser compatible mecánica y eléctricamente con las categorías anteriores.		
1.56	Cubierta continua, sin porosidades, tipo LSZH (retardante de llama, sin gas tóxico y libre de halógenos), de acuerdo con IEC 60332-3, IEC 60754-2 e IEC 61034-2; calibre 23 AWG; cuatro pares trenzados; con elemento para reducir los efectos de alien crosstalk; con marcas de medición secuencial; radio de curvatura mínimo de 4 veces su diámetro a 0 °C.		
1.57	Enlaces permanentes de cobre terminados con el método T568B, en herrajes, tomas y patch cords de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Todos los componentes nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado y con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA (en caso de que aplique)			
1.58	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MPO de 12 hilos, multimodo OM4, para velocidades de hasta 10 Gbps sobre 550 metros en enlaces dúplex, o hasta 40 Gbps sobre 4 enlaces dúplex, con bandejas, cassettes y patch cords dúplex LC de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Si no hay disponibilidad de espacio en las bandejas existentes, el contratista entregará e instalará bandejas nuevas con las mismas especificaciones.		
1.59	Todos los componentes de fibra óptica nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante, con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
GARANTÍA			
1.60	El contratista deberá entregar una póliza de garantía integral que cubra tanto las refacciones como la calidad de los componentes suministrados. Esta garantía debe asegurar el buen funcionamiento de todo el equipamiento durante el período establecido, incluyendo la cobertura de cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento relacionado con los componentes de la solución ofertada. La póliza deberá especificar claramente los términos de cobertura, los plazos de garantía, así como los procedimientos para la atención y resolución de incidencias, garantizando la reposición o reparación de los elementos defectuosos sin costo adicional para la Gobernación de Antioquia.		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.61	Todo el hardware involucrado en el presente proceso deberá contar con una garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por los fabricantes, con una cobertura mínima de tres (3) años. La garantía proactiva incluirá actualizaciones de firmware de manera semestral, o cada vez que el fabricante libere una nueva versión de actualización, así como la actualización de software anual. La garantía reactiva cubrirá el mantenimiento correctivo 24/7 con un tiempo de respuesta de cuatro (4) horas, garantizando la reparación o reemplazo de equipos defectuosos en el menor tiempo posible.		
1.62	El contratista deberá proporcionar una carta dirigida a la Gobernación de Antioquia, firmada por los fabricantes de hardware, que certifique la cobertura de las garantías directas de cada componente por un período no inferior a un (1) año para software y tres (3) años para hardware, incluyendo los números de serie de los equipos, los identificadores de licencias del software y/o los números de parte, y especificando que dichos componentes están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo en horario 5x8 y mantenimiento correctivo en horario 7x24.		
1.63	Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía. El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato.		
1.64	La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento; la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios, para lo cual deberá entregar bolsa de horas proactivas para cada año de garantía para actualizar los equipos tecnológicos.		
1.65	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos (nuevos, no remanufacturados) de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. El soporte técnico se prestará a través de la garantía del fabricante.		
1.66	Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio.		
1.67	Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla. En caso de que la reparación demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			
1.68	El contratista deberá garantizar, durante la vigencia del contrato, la disponibilidad permanente de canales de comunicación eficientes y accesibles para el reporte, gestión y seguimiento de incidencias: (a) plataforma de mesa de servicio o autoservicio web, con registro detallado de cada ticket, trazabilidad y tiempos de respuesta; (b) línea telefónica de soporte en español, con personal técnico capacitado para recibir, clasificar y escalar incidencias; (c) correo electrónico dedicado para soporte, con confirmación automática de recepción y número de ticket.		
1.69	El contratista debe garantizar soporte técnico en español, disponible de manera remota a través de canales telefónicos e Internet, como primer nivel de atención, durante el horario 7x24 para la atención de incidencias, con personal capacitado para resolver problemas técnicos de forma eficiente y efectiva, asegurando una respuesta oportuna y la continuidad operativa.		

1. SERVIDOR PARA CAPA MEDIA (APLICACIÓN) Y BASES DE DATOS			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1.70	El grupo de soporte del contratista debe garantizar que el ticket del problema tenga un seguimiento adecuado y oportuno hasta su cierre, y mantener informado por escrito al supervisor del contrato de los progresos. Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico, tanto para el hardware como para el software ofertados.		
1.71	Durante el tiempo de la garantía se debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de la solución cuando se instalen nuevas versiones, y establecer y brindar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para toda la solución ofertada. El contratista debe recomendar procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos de fallas del sistema.		
1.72	A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma: soporte especializado ante cualquier incidente, ajuste y afinamiento de la configuración, recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y capacitación al personal designado cuando sea necesario.		
CERTIFICADOS			
1.73	El oferente deberá certificar que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante.		
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
1.74	Capacitación para la administración y gestión de los servidores, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. La Gobernación de Antioquia designará ocho (8) funcionarios para las capacitaciones, y el contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, con una intensidad mínima de 40 horas para mínimo ocho (8) funcionarios. Los entrenamientos deben dictarse en centros de enseñanza autorizados por los fabricantes, o en las instalaciones de la entidad, en la ciudad de [Medellín], con una intensidad diaria no mayor a 4 horas, incluyendo todos los elementos y costos asociados al entrenamiento, y se entregará la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes.		

2. SERVIDOR PARA MEDIOS EN TIEMPO REAL (WebRTC)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.1	*Cantidad*: 2, en alta disponibilidad activo/activo.		
2.2	*Marca*: Especificar.		
2.3	*Modelo*: Especificar.		
2.4	*Tipo*: Rack máximo de 1U.		
PROCESADOR			
2.5	*Cantidad*: Mínimo 1 procesador por servidor.		
2.6	*Arquitectura*: procesadores de la familia INTEL, AMD. Dichos procesadores deberán pertenecer a la generación más reciente.		
2.7	*Cantidad de núcleos*: Mínimo 24 cores por procesador.		
2.8	*Velocidad base del procesador*: 2.8 GHz o superior.		
MEMORIA RAM			
2.9	*Cantidad*: 128 GB o superior.		
2.10	*Tipo*: DDR5 - 5600 o superior.		
ALMACENAMIENTO INTERNO			
2.11	*Cantidad*: Mínimo 1,92 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe, intercambiables en caliente.		
2.12	*Controladora*: Debe incluir la máxima configuración de memoria caché soportada para los modelos ofertados.		
CONECTIVIDAD			
2.13	*LAN*: Conexión en alta disponibilidad mediante dos o más tarjetas Ethernet con un total de 4 puertos a 10/25 GbE, en activo/activo. Los puertos requeridos deben ser administrables, auto negociables, estar activos, funcionales y licenciados con sus respectivos módulos SFP28 en origen y destino, compatibles con los switches instalados en el centro de procesamiento de datos de la entidad, por lo cual el contratista debe entregar para el caso del destino los módulos originales del fabricante de dichos switches para asegurar la compatibilidad. Marca y modelo de los switches: [a definir por la entidad].		
2.14	*Puertos USB por servidor*: Deben incluir mínimo dos (2) puertos USB versión mínima 3.0.		
2.15	*Tarjetas de Gestión*: Cada servidor debe tener instalada, configurada y licenciada la tarjeta de gestión o acceso no presencial a través de software del mismo fabricante, eliminando la necesidad de intervención física en el centro de datos para operaciones de mantenimiento o configuración, debe incluir monitoreo en tiempo real, gestión centralizada de fallas y notificación de alertas, debe permitir la instalación remota del sistema operativo directamente desde la interfaz de administración.		
CAPACIDAD DE MEDIOS			
2.16	*Dirección IP pública*: Cada servidor debe tener una dirección IP pública dedicada y acceso de entrada UDP/TCP a los puertos de señalización y de relevo de medios.		
2.17	*Retransmisión*: Retransmisión (STUN/TURN) de al menos 200 sesiones simultáneas y 1 Gbps sostenido por servidor, sin transcodificación.		
2.18	*Autenticación*: Autenticación del relevo con credenciales efímeras firmadas por el servidor de la aplicación (sin credenciales permanentes).		
LICENCIAMIENTO			
2.19	El contratista deberá instalar en cada servidor sistema operativo Linux empresarial, el cual deberá contar con una suscripción de soporte del fabricante por un lapso mínimo de (3) años para cada uno. El sistema operativo deberá estar dentro de la matriz de soporte y compatibilidad del equipo ofertado. No se requieren licencias de sistemas operativos propietarios de servidor.		
REDUNDANCIA			

2. SERVIDOR PARA MEDIOS EN TIEMPO REAL (WebRTC)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.20	*Fuentes de Poder*: Cada servidor debe estar configurado con todas las fuentes de alimentación permitidas, con su mayor nivel de potencia para soportar el chasis. Además, estas deben ser redundantes, configuradas en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		
2.21	*Ventiladores*: Cada servidor debe incluir todos los ventiladores permitidos, con su mayor nivel de potencia para garantizar la refrigeración del equipo incluso bajo cargas de procesamiento extremas. Además, estos deben ser redundantes, configurados en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		
2.22	*Conectividad LAN*: Todas las conexiones de tipo LAN deben ser redundantes y estar configuradas en alta disponibilidad, es decir, como mínimo deben tener doble canal de comunicación activo/activo entre los servidores y los switches que conectan con la red LAN.		
ESPECIFICACIONES GENERALES			
2.23	El proveedor incluirá sin costos para la Gobernación de Antioquia todos los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso.		
2.24	Los servicios de instalación, configuración y capacitación deben ser suministrados directamente por el fabricante.		
2.25	El fabricante deberá realizar los servicios de instalación, configuración e implementación de los equipos, con el fin de presentar el ambiente de cómputo en alta disponibilidad. El contratista realizará la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el pliego de condiciones mínimas.		
2.26	Los equipos deberán ser entregados completamente operativos y funcionando con instalación del sistema operativo y respectivas conexiones.		
2.27	El oferente deberá suministrar servidores correspondientes a la última generación disponible del fabricante propuesto.		
2.28	La solución ofertada deberá quedar configurada con sistema operativo y aplicaciones conexas para el funcionamiento del servidor como servidor de medios en tiempo real (videollamada). Se deberán desplegar los servicios de la aplicación, quedando de forma operativa y productiva al servicio ciudadano.		
2.29	Todo el hardware que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años ofrecida por el fabricante, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
2.30	El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato, con los equipos instalados y funcionando.		
2.31	La solución debe incluir extensión de garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento mínimo por 5 años, la garantía de calidad de los bienes incluye partes y accesorios.		
2.32	El software que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años, ofrecido por la casa matriz.		
2.33	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware o versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Gobernación de Antioquia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.		
GENERALIDADES			

2. SERVIDOR PARA MEDIOS EN TIEMPO REAL (WebRTC)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.34	El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el hardware ofertado y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa.		
2.35	El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos establecidos y sin comprometer la operación del sistema.		
2.36	Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando que la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados. El contratista deberá contar con un conocimiento detallado de la topología de conexión y disponibilidad de la infraestructura del lugar de instalación (el centro de datos principal de la Gobernación de Antioquia). En caso de que los equipos ofertados superen las capacidades técnicas disponibles en la infraestructura del lugar de instalación, el contratista será responsable de proporcionar y garantizar la instalación de los componentes adicionales de electricidad y conectividad de datos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y sus servicios.		
2.37	Para asegurar la homogeneidad y compatibilidad con la infraestructura actual, todo el cableado de cobre y/o fibra óptica deberá ser de la misma marca y modelo que el fabricante actual del lugar de instalación. Además, estos elementos deben estar certificados en sus puntos de enlace LAN. El contratista deberá garantizar el suministro de cableado certificado por el fabricante del cableado instalado, y los certificados deberán anexarse en la documentación que se entregue al finalizar el contrato y ser validados por el supervisor del contrato.		
2.38	Todo el cableado estructurado debe contar con servicio especializado suministrado por el contratista donde certifique el peinado de los racks de datos, asegurando el cumplimiento de normas de marquillado y organización de cableado de datos y de servidores.		
2.39	Para instalaciones en el lugar de instalación, el contratista debe suministrar y configurar para los equipos los siguientes componentes de cableado estructurado: patch cords de fibra óptica dúplex, multimodo OM4 50/125, conectores LC, LSZH, de 3 metros, en cantidad para todos los puertos de tarjetas LAN de los equipos, con sus transceptores SFP28 en origen y destino; y patch cords de cobre RJ45 categoría 6A, S/FTP, T568A/B, LSZH, de la longitud requerida en sitio, en cantidad para todos los puertos de tarjetas de GESTIÓN de los equipos.		
2.40	Cada servidor o servidores ofertados deberán poderse comunicar a través de los protocolos SNMP V3 y proveer los archivos MIB'S que permitan la lectura de los diferentes parámetros de monitoreo de cada uno de los equipos.		
2.41	Cada servidor junto con el equipamiento adicional suministrado en este proceso deberá contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios: (a) Identificación única y funcional: etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. (b) Cumplimiento de normativas institucionales: alineada con los estándares de la Gobernación de Antioquia en		

2. SERVIDOR PARA MEDIOS EN TIEMPO REAL (WebRTC)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. (c) Material resistente y duradero: etiquetas de alta durabilidad, resistentes a temperatura, humedad y manipulación frecuente. (d) Codificación y trazabilidad: sistema de codificación estructurado que permita la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida.		
2.42	El contratista deberá llevar a cabo todas las actividades y tareas preliminares necesarias para la correcta ejecución del presente proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: inspección y diagnóstico inicial; planificación y coordinación; gestión de permisos y autorizaciones; adecuaciones previas; verificación de suministros y compatibilidad.		
2.43	El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación; para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Gobernación de Antioquia.		
2.44	El contratista, en coordinación con el fabricante, presentará la arquitectura y planes de trabajo para la implementación de los equipos ofertados. La arquitectura debe cumplir con las buenas prácticas de implementación recomendadas por el fabricante de los equipos ofertados; en los casos en que los equipos evidencien cuellos de botella o afectaciones causadas por configuraciones o falta de componentes, el contratista deberá suministrar sin costo adicional los componentes, equipamientos o servicios profesionales necesarios para garantizar la operación normal de los equipos en la plataforma de misión crítica.		
2.45	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal de profesionales durante la ejecución del contrato para la realización de las tareas y actividades requeridas en la implementación de los equipos.		
2.46	El contratista garantizará que la instalación, configuración y pruebas de la solución ofertada serán realizadas con personal certificado por el fabricante y entregará en completa operación llave en mano todos los elementos necesarios, como interfaz de conexión (patch cords termoformados de fábrica), transceivers de fibra óptica en origen y destino, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento.		
SOLUCIÓN DE COBRE CABLE UTP EN CATEGORÍA 6A (en caso de que aplique)			
2.47	Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D y el estándar IEEE 802.3an de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, y ser compatible mecánica y eléctricamente con las categorías anteriores.		
2.48	Cubierta continua, sin porosidades, tipo LSZH (retardante de llama, sin gas tóxico y libre de halógenos), de acuerdo con IEC 60332-3, IEC 60754-2 e IEC 61034-2; calibre 23 AWG; cuatro pares trenzados; con elemento para reducir los efectos de alien crosstalk; con marcas de medición secuencial; radio de curvatura mínimo de 4 veces su diámetro a 0 °C.		
2.49	Enlaces permanentes de cobre terminados con el método T568B, en herrajes, tomas y patch cords de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Todos los componentes nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado y con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA (en caso de que aplique)			

2. SERVIDOR PARA MEDIOS EN TIEMPO REAL (WebRTC)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.50	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MPO de 12 hilos, multimodo OM4, para velocidades de hasta 10 Gbps sobre 550 metros en enlaces dúplex, o hasta 40 Gbps sobre 4 enlaces dúplex, con bandejas, cassettes y patch cords dúplex LC de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Si no hay disponibilidad de espacio en las bandejas existentes, el contratista entregará e instalará bandejas nuevas con las mismas especificaciones.		
2.51	Todos los componentes de fibra óptica nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante, con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
GARANTÍA			
2.52	El contratista deberá entregar una póliza de garantía integral que cubra tanto las refacciones como la calidad de los componentes suministrados. Esta garantía debe asegurar el buen funcionamiento de todo el equipamiento durante el período establecido, incluyendo la cobertura de cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento relacionado con los componentes de la solución ofertada. La póliza deberá especificar claramente los términos de cobertura, los plazos de garantía, así como los procedimientos para la atención y resolución de incidencias, garantizando la reposición o reparación de los elementos defectuosos sin costo adicional para la Gobernación de Antioquia.		
2.53	Todo el hardware involucrado en el presente proceso deberá contar con una garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por los fabricantes, con una cobertura mínima de tres (3) años. La garantía proactiva incluirá actualizaciones de firmware de manera semestral, o cada vez que el fabricante libere una nueva versión de actualización, así como la actualización de software anual. La garantía reactiva cubrirá el mantenimiento correctivo 24/7 con un tiempo de respuesta de cuatro (4) horas, garantizando la reparación o reemplazo de equipos defectuosos en el menor tiempo posible.		
2.54	El contratista deberá proporcionar una carta dirigida a la Gobernación de Antioquia, firmada por los fabricantes de hardware, que certifique la cobertura de las garantías directas de cada componente por un período no inferior a un (1) año para software y tres (3) años para hardware, incluyendo los números de serie de los equipos, los identificadores de licencias del software y/o los números de parte, y especificando que dichos componentes están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo en horario 5x8 y mantenimiento correctivo en horario 7x24.		
2.55	Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía. El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato.		
2.56	La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento; la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios, para lo cual deberá entregar bolsa de horas proactivas para cada año de garantía para actualizar los equipos tecnológicos.		
2.57	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos (nuevos, no remanufacturados) de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. El soporte técnico se prestará a través de la garantía del fabricante.		
2.58	Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio.		

2. SERVIDOR PARA MEDIOS EN TIEMPO REAL (WebRTC)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
2.59	Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla. En caso de que la reparación demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			
2.60	El contratista deberá garantizar, durante la vigencia del contrato, la disponibilidad permanente de canales de comunicación eficientes y accesibles para el reporte, gestión y seguimiento de incidencias: (a) plataforma de mesa de servicio o autoservicio web, con registro detallado de cada ticket, trazabilidad y tiempos de respuesta; (b) línea telefónica de soporte en español, con personal técnico capacitado para recibir, clasificar y escalar incidencias; (c) correo electrónico dedicado para soporte, con confirmación automática de recepción y número de ticket.		
2.61	El contratista debe garantizar soporte técnico en español, disponible de manera remota a través de canales telefónicos e Internet, como primer nivel de atención, durante el horario 7x24 para la atención de incidencias, con personal capacitado para resolver problemas técnicos de forma eficiente y efectiva, asegurando una respuesta oportuna y la continuidad operativa.		
2.62	El grupo de soporte del contratista debe garantizar que el ticket del problema tenga un seguimiento adecuado y oportuno hasta su cierre, y mantener informado por escrito al supervisor del contrato de los progresos. Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico, tanto para el hardware como para el software ofertados.		
2.63	Durante el tiempo de la garantía se debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de la solución cuando se instalen nuevas versiones, y establecer y brindar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para toda la solución ofertada. El contratista debe recomendar procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos de fallas del sistema.		
2.64	A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma: soporte especializado ante cualquier incidente, ajuste y afinamiento de la configuración, recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y capacitación al personal designado cuando sea necesario.		
CERTIFICADOS			
2.65	El oferente deberá certificar que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante.		
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
2.66	Capacitación para la administración y gestión de los servidores, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. La Gobernación de Antioquia designará ocho (8) funcionarios para las capacitaciones, y el contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, con una intensidad mínima de 40 horas para mínimo ocho (8) funcionarios. Los entrenamientos deben dictarse en centros de enseñanza autorizados por los fabricantes, o en las instalaciones de la entidad, en la ciudad de [Medellín], con una intensidad diaria no mayor a 4 horas, incluyendo todos los elementos y costos asociados al entrenamiento, y se entregará la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes.		

3. SERVIDOR DE PLATAFORMA (SEGURIDAD, MONITOREO Y TESTIGO)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.1	*Cantidad*: 1, ubicado fuera de los dos servidores del núcleo. Puede ser un equipo físico o una máquina virtual dedicada con recursos equivalentes, preferiblemente en otro sitio.		
3.2	*Marca*: Especificar.		
3.3	*Modelo*: Especificar.		
3.4	*Tipo*: Rack máximo de 1U, si es físico.		
PROCESADOR			
3.5	*Cantidad*: Mínimo 1 procesador por servidor.		
3.6	*Cantidad de núcleos*: Mínimo 16 cores por procesador.		
MEMORIA RAM			
3.7	*Cantidad*: 128 GB o superior.		
3.8	*Tipo*: DDR5 - 5600 o superior.		
ALMACENAMIENTO INTERNO			
3.9	*Cantidad (sistema)*: Mínimo 1,92 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe.		
3.10	*Cantidad (registros y métricas)*: Mínimo 3,84 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe.		
CONECTIVIDAD			
3.11	*LAN*: Conexión en alta disponibilidad mediante dos o más tarjetas Ethernet con un total de 4 puertos a 10/25 GbE, en activo/activo. Los puertos requeridos deben ser administrables, auto negociables, estar activos, funcionales y licenciados con sus respectivos módulos SFP28 en origen y destino, compatibles con los switches instalados en el centro de procesamiento de datos de la entidad, por lo cual el contratista debe entregar para el caso del destino los módulos originales del fabricante de dichos switches para asegurar la compatibilidad. Marca y modelo de los switches: [a definir por la entidad].		
3.12	*Puertos USB por servidor*: Deben incluir mínimo dos (2) puertos USB versión mínima 3.0.		
3.13	*Tarjetas de Gestión*: Cada servidor debe tener instalada, configurada y licenciada la tarjeta de gestión o acceso no presencial a través de software del mismo fabricante, eliminando la necesidad de intervención física en el centro de datos para operaciones de mantenimiento o configuración, debe incluir monitoreo en tiempo real, gestión centralizada de fallas y notificación de alertas, debe permitir la instalación remota del sistema operativo directamente desde la interfaz de administración.		
SERVICIOS INSTALADOS			
3.14	*Nodo testigo*: Voto de desempate del clúster de bases de datos y de la aplicación.		
3.15	*Monitoreo y alertas*: Métricas, disponibilidad, SNMP/Redfish.		
3.16	*Registros centralizados*: Con retención de mínimo 12 meses.		
3.17	*Continuidad*: Si este equipo se detiene, los servicios del núcleo siguen funcionando; solo se suspende la conmutación automática, y debe emitirse alerta inmediata.		
LICENCIAMIENTO			
3.18	El contratista deberá instalar en cada servidor sistema operativo Linux empresarial, el cual deberá contar con una suscripción de soporte del fabricante por un lapso mínimo de (3) años para cada uno. El sistema operativo deberá estar dentro de la matriz de soporte y compatibilidad del equipo ofertado. No se requieren licencias de sistemas operativos propietarios de servidor.		
REDUNDANCIA			
3.19	*Fuentes de Poder*: Cada servidor debe estar configurado con todas las fuentes de alimentación permitidas, con su mayor nivel de potencia para soportar el chasis. Además, estas deben ser redundantes, configuradas en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		

3. SERVIDOR DE PLATAFORMA (SEGURIDAD, MONITOREO Y TESTIGO)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.20	*Ventiladores*: Cada servidor debe incluir todos los ventiladores permitidos, con su mayor nivel de potencia para garantizar la refrigeración del equipo incluso bajo cargas de procesamiento extremas. Además, estos deben ser redundantes, configurados en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		
3.21	*Conectividad LAN*: Todas las conexiones de tipo LAN deben ser redundantes y estar configuradas en alta disponibilidad, es decir, como mínimo deben tener doble canal de comunicación activo/activo entre los servidores y los switches que conectan con la red LAN.		
ESPECIFICACIONES GENERALES			
3.22	El proveedor incluirá sin costos para la Gobernación de Antioquia todos los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso.		
3.23	Los servicios de instalación, configuración y capacitación deben ser suministrados directamente por el fabricante.		
3.24	El fabricante deberá realizar los servicios de instalación, configuración e implementación de los equipos, con el fin de presentar el ambiente de cómputo en alta disponibilidad. El contratista realizará la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el pliego de condiciones mínimas.		
3.25	Los equipos deberán ser entregados completamente operativos y funcionando con instalación del sistema operativo y respectivas conexiones.		
3.26	El oferente deberá suministrar servidores correspondientes a la última generación disponible del fabricante propuesto.		
3.27	La solución ofertada deberá quedar configurada con sistema operativo y aplicaciones conexas para el funcionamiento del servidor como servidor de plataforma (testigo, monitoreo y registros). Se deberán desplegar los servicios de la aplicación, quedando de forma operativa y productiva al servicio ciudadano.		
3.28	Todo el hardware que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años ofrecida por el fabricante, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
3.29	El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato, con los equipos instalados y funcionando.		
3.30	La solución debe incluir extensión de garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento mínimo por 5 años, la garantía de calidad de los bienes incluye partes y accesorios.		
3.31	El software que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años, ofrecido por la casa matriz.		
3.32	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware o versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Gobernación de Antioquia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.		
GENERALIDADES			
3.33	El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el hardware ofertado y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa.		

3. SERVIDOR DE PLATAFORMA (SEGURIDAD, MONITOREO Y TESTIGO)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.34	El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos establecidos y sin comprometer la operación del sistema.		
3.35	Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando que la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados. El contratista deberá contar con un conocimiento detallado de la topología de conexión y disponibilidad de la infraestructura del lugar de instalación (el centro de datos principal de la Gobernación de Antioquia). En caso de que los equipos ofertados superen las capacidades técnicas disponibles en la infraestructura del lugar de instalación, el contratista será responsable de proporcionar y garantizar la instalación de los componentes adicionales de electricidad y conectividad de datos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y sus servicios.		
3.36	Para asegurar la homogeneidad y compatibilidad con la infraestructura actual, todo el cableado de cobre y/o fibra óptica deberá ser de la misma marca y modelo que el fabricante actual del lugar de instalación. Además, estos elementos deben estar certificados en sus puntos de enlace LAN. El contratista deberá garantizar el suministro de cableado certificado por el fabricante del cableado instalado, y los certificados deberán anexarse en la documentación que se entregue al finalizar el contrato y ser validados por el supervisor del contrato.		
3.37	Todo el cableado estructurado debe contar con servicio especializado suministrado por el contratista donde certifique el peinado de los racks de datos, asegurando el cumplimiento de normas de marquillado y organización de cableado de datos y de servidores.		
3.38	Para instalaciones en el lugar de instalación, el contratista debe suministrar y configurar para los equipos los siguientes componentes de cableado estructurado: patch cords de fibra óptica dúplex, multimodo OM4 50/125, conectores LC, LSZH, de 3 metros, en cantidad para todos los puertos de tarjetas LAN de los equipos, con sus transceptores SFP28 en origen y destino; y patch cords de cobre RJ45 categoría 6A, S/FTP, T568A/B, LSZH, de la longitud requerida en sitio, en cantidad para todos los puertos de tarjetas de GESTIÓN de los equipos.		
3.39	Cada servidor o servidores ofertados deberán poderse comunicar a través de los protocolos SNMP V3 y proveer los archivos MIB’S que permitan la lectura de los diferentes parámetros de monitoreo de cada uno de los equipos.		
3.40	Cada servidor junto con el equipamiento adicional suministrado en este proceso deberá contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios: (a) Identificación única y funcional: etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. (b) Cumplimiento de normativas institucionales: alineada con los estándares de la Gobernación de Antioquia en cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. (c) Material resistente y duradero: etiquetas de alta durabilidad, resistentes a temperatura, humedad y manipulación frecuente. (d) Codificación y trazabilidad: sistema de codificación estructurado que permita la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida.		

3. SERVIDOR DE PLATAFORMA (SEGURIDAD, MONITOREO Y TESTIGO)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.41	El contratista deberá llevar a cabo todas las actividades y tareas preliminares necesarias para la correcta ejecución del presente proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: inspección y diagnóstico inicial; planificación y coordinación; gestión de permisos y autorizaciones; adecuaciones previas; verificación de suministros y compatibilidad.		
3.42	El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación; para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Gobernación de Antioquia.		
3.43	El contratista, en coordinación con el fabricante, presentará la arquitectura y planes de trabajo para la implementación de los equipos ofertados. La arquitectura debe cumplir con las buenas prácticas de implementación recomendadas por el fabricante de los equipos ofertados; en los casos en que los equipos evidencien cuellos de botella o afectaciones causadas por configuraciones o falta de componentes, el contratista deberá suministrar sin costo adicional los componentes, equipamientos o servicios profesionales necesarios para garantizar la operación normal de los equipos en la plataforma de misión crítica.		
3.44	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal de profesionales durante la ejecución del contrato para la realización de las tareas y actividades requeridas en la implementación de los equipos.		
3.45	El contratista garantizará que la instalación, configuración y pruebas de la solución ofertada serán realizadas con personal certificado por el fabricante y entregará en completa operación llave en mano todos los elementos necesarios, como interfaz de conexión (patch cords termoformados de fábrica), transceivers de fibra óptica en origen y destino, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento.		
SOLUCIÓN DE COBRE CABLE UTP EN CATEGORÍA 6A (en caso de que aplique)			
3.46	Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D y el estándar IEEE 802.3an de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, y ser compatible mecánica y eléctricamente con las categorías anteriores.		
3.47	Cubierta continua, sin porosidades, tipo LSZH (retardante de llama, sin gas tóxico y libre de halógenos), de acuerdo con IEC 60332-3, IEC 60754-2 e IEC 61034-2; calibre 23 AWG; cuatro pares trenzados; con elemento para reducir los efectos de alien crosstalk; con marcas de medición secuencial; radio de curvatura mínimo de 4 veces su diámetro a 0 °C.		
3.48	Enlaces permanentes de cobre terminados con el método T568B, en herrajes, tomas y patch cords de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Todos los componentes nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado y con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA (en caso de que aplique)			

3. SERVIDOR DE PLATAFORMA (SEGURIDAD, MONITOREO Y TESTIGO)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.49	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MPO de 12 hilos, multimodo OM4, para velocidades de hasta 10 Gbps sobre 550 metros en enlaces dúplex, o hasta 40 Gbps sobre 4 enlaces dúplex, con bandejas, cassettes y patch cords dúplex LC de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Si no hay disponibilidad de espacio en las bandejas existentes, el contratista entregará e instalará bandejas nuevas con las mismas especificaciones.		
3.50	Todos los componentes de fibra óptica nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante, con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
GARANTÍA			
3.51	El contratista deberá entregar una póliza de garantía integral que cubra tanto las refacciones como la calidad de los componentes suministrados. Esta garantía debe asegurar el buen funcionamiento de todo el equipamiento durante el período establecido, incluyendo la cobertura de cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento relacionado con los componentes de la solución ofertada. La póliza deberá especificar claramente los términos de cobertura, los plazos de garantía, así como los procedimientos para la atención y resolución de incidencias, garantizando la reposición o reparación de los elementos defectuosos sin costo adicional para la Gobernación de Antioquia.		
3.52	Todo el hardware involucrado en el presente proceso deberá contar con una garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por los fabricantes, con una cobertura mínima de tres (3) años. La garantía proactiva incluirá actualizaciones de firmware de manera semestral, o cada vez que el fabricante libere una nueva versión de actualización, así como la actualización de software anual. La garantía reactiva cubrirá el mantenimiento correctivo 24/7 con un tiempo de respuesta de cuatro (4) horas, garantizando la reparación o reemplazo de equipos defectuosos en el menor tiempo posible.		
3.53	El contratista deberá proporcionar una carta dirigida a la Gobernación de Antioquia, firmada por los fabricantes de hardware, que certifique la cobertura de las garantías directas de cada componente por un período no inferior a un (1) año para software y tres (3) años para hardware, incluyendo los números de serie de los equipos, los identificadores de licencias del software y/o los números de parte, y especificando que dichos componentes están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo en horario 5x8 y mantenimiento correctivo en horario 7x24.		
3.54	Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía. El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato.		
3.55	La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento; la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios, para lo cual deberá entregar bolsa de horas proactivas para cada año de garantía para actualizar los equipos tecnológicos.		
3.56	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos (nuevos, no remanufacturados) de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. El soporte técnico se prestará a través de la garantía del fabricante.		
3.57	Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio.		

3. SERVIDOR DE PLATAFORMA (SEGURIDAD, MONITOREO Y TESTIGO)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3.58	Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla. En caso de que la reparación demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			
3.59	El contratista deberá garantizar, durante la vigencia del contrato, la disponibilidad permanente de canales de comunicación eficientes y accesibles para el reporte, gestión y seguimiento de incidencias: (a) plataforma de mesa de servicio o autoservicio web, con registro detallado de cada ticket, trazabilidad y tiempos de respuesta; (b) línea telefónica de soporte en español, con personal técnico capacitado para recibir, clasificar y escalar incidencias; (c) correo electrónico dedicado para soporte, con confirmación automática de recepción y número de ticket.		
3.60	El contratista debe garantizar soporte técnico en español, disponible de manera remota a través de canales telefónicos e Internet, como primer nivel de atención, durante el horario 7x24 para la atención de incidencias, con personal capacitado para resolver problemas técnicos de forma eficiente y efectiva, asegurando una respuesta oportuna y la continuidad operativa.		
3.61	El grupo de soporte del contratista debe garantizar que el ticket del problema tenga un seguimiento adecuado y oportuno hasta su cierre, y mantener informado por escrito al supervisor del contrato de los progresos. Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico, tanto para el hardware como para el software ofertados.		
3.62	Durante el tiempo de la garantía se debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de la solución cuando se instalen nuevas versiones, y establecer y brindar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para toda la solución ofertada. El contratista debe recomendar procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos de fallas del sistema.		
3.63	A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma: soporte especializado ante cualquier incidente, ajuste y afinamiento de la configuración, recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y capacitación al personal designado cuando sea necesario.		
CERTIFICADOS			
3.64	El oferente deberá certificar que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante.		
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
3.65	Capacitación para la administración y gestión de los servidores, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. La Gobernación de Antioquia designará ocho (8) funcionarios para las capacitaciones, y el contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, con una intensidad mínima de 40 horas para mínimo ocho (8) funcionarios. Los entrenamientos deben dictarse en centros de enseñanza autorizados por los fabricantes, o en las instalaciones de la entidad, en la ciudad de [Medellín], con una intensidad diaria no mayor a 4 horas, incluyendo todos los elementos y costos asociados al entrenamiento, y se entregará la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes.		

4. NODO EDGE TIPO A (CAD GRANDE)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.1	*Cantidad*: 2 por sede, en alta disponibilidad. Total: [N_A] sedes.		
4.2	*Marca*: Especificar.		
4.3	*Modelo*: Especificar.		
4.4	*Tipo*: Rack máximo de 1U.		
PROCESADOR			
4.5	*Cantidad*: Mínimo 1 procesador por servidor.		
4.6	*Arquitectura*: procesadores de la familia INTEL, AMD. Dichos procesadores deberán pertenecer a la generación más reciente.		
4.7	*Cantidad de núcleos*: Mínimo 16 cores por procesador.		
MEMORIA RAM			
4.8	*Cantidad*: 128 GB o superior.		
4.9	*Tipo*: DDR5 o superior.		
ALMACENAMIENTO INTERNO			
4.10	*Cantidad (sistema)*: Mínimo 1,92 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe.		
4.11	*Cantidad (datos)*: Mínimo 3,84 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe.		
CONECTIVIDAD			
4.12	*LAN*: 4 puertos a 10/25 GbE, en activo/activo, con módulos SFP28 o SFP+ en origen y destino.		
4.13	*Enlace con el núcleo*: VPN con cifrado fuerte y reconexión automática entre el nodo edge y el núcleo departamental.		
4.14	*Tarjetas de Gestión*: Cada servidor debe tener instalada, configurada y licenciada la tarjeta de gestión o acceso no presencial a través de software del mismo fabricante, con monitoreo en tiempo real, notificación de alertas e instalación remota del sistema operativo.		
FUNCIONES DEL NODO EDGE			
4.15	*Video de cámaras*: Retransmisión de video de cámaras (RTSP a WebRTC/HLS) sin transcodificar, para al menos [30] flujos flujos simultáneos. El video de las cámaras no se enruta por el núcleo: el edge, el sistema de video de la sede y los puestos de trabajo se comunican en la red local.		
4.16	*Servicios locales*: Pasarela de medios de cámaras, servicio mínimo de despacho y réplica local de la información de la sede.		
4.17	*Operación sin enlace*: Con el enlace caído, el CAD sigue operando con las funciones mínimas que defina el anexo de funcionalidad edge, durante un mínimo de 72 horas, y al restablecerse el enlace sincroniza sin duplicados ni pérdida de eventos. Los identificadores de los registros creados en el edge no pueden colisionar con los del núcleo.		
ENERGÍA DE RESPALDO			
4.18	*UPS*: UPS en línea de 3 kVA, con autonomía mínima de 30 minutos, instalada, configurada y conectada a los equipos.		
LICENCIAMIENTO			
4.19	El contratista deberá instalar en cada servidor sistema operativo Linux empresarial, el cual deberá contar con una suscripción de soporte del fabricante por un lapso mínimo de (3) años para cada uno. El sistema operativo deberá estar dentro de la matriz de soporte y compatibilidad del equipo ofertado. No se requieren licencias de sistemas operativos propietarios de servidor.		
REDUNDANCIA			
4.20	*Fuentes de Poder*: Redundantes, configuradas en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente).		

4. NODO EDGE TIPO A (CAD GRANDE)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.21	*Ventiladores*: Con el mayor nivel de potencia para garantizar la refrigeración del equipo, redundantes cuando el modelo lo permita.		
ESPECIFICACIONES GENERALES			
4.22	El proveedor incluirá sin costos para la Gobernación de Antioquia todos los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso.		
4.23	Los servicios de instalación, configuración y capacitación deben ser suministrados directamente por el fabricante.		
4.24	El fabricante deberá realizar los servicios de instalación, configuración e implementación de los equipos, con el fin de presentar el ambiente de cómputo en alta disponibilidad. El contratista realizará la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el pliego de condiciones mínimas.		
4.25	Los equipos deberán ser entregados completamente operativos y funcionando con instalación del sistema operativo y respectivas conexiones.		
4.26	El oferente deberá suministrar servidores correspondientes a la última generación disponible del fabricante propuesto.		
4.27	La solución ofertada deberá quedar configurada con sistema operativo y aplicaciones conexas para el funcionamiento del servidor como nodo edge Tipo A. Se deberán desplegar los servicios de la aplicación, quedando de forma operativa y productiva al servicio ciudadano.		
4.28	Todo el hardware que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años ofrecida por el fabricante, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
4.29	El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato, con los equipos instalados y funcionando.		
4.30	La solución debe incluir extensión de garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento mínimo por 5 años, la garantía de calidad de los bienes incluye partes y accesorios.		
4.31	El software que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años, ofrecido por la casa matriz.		
4.32	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware o versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Gobernación de Antioquia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.		
GENERALIDADES			
4.33	El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el hardware ofertado y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa.		
4.34	El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos		

4. NODO EDGE TIPO A (CAD GRANDE)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	establecidos y sin comprometer la operación del sistema.		
4.35	Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando que la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados. El contratista deberá contar con un conocimiento detallado de la topología de conexión y disponibilidad de la infraestructura del lugar de instalación (el sitio de instalación). En caso de que los equipos ofertados superen las capacidades técnicas disponibles en la infraestructura del lugar de instalación, el contratista será responsable de proporcionar y garantizar la instalación de los componentes adicionales de electricidad y conectividad de datos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y sus servicios.		
4.36	Para asegurar la homogeneidad y compatibilidad con la infraestructura actual, todo el cableado de cobre y/o fibra óptica deberá ser de la misma marca y modelo que el fabricante actual del lugar de instalación. Además, estos elementos deben estar certificados en sus puntos de enlace LAN. El contratista deberá garantizar el suministro de cableado certificado por el fabricante del cableado instalado, y los certificados deberán anexarse en la documentación que se entregue al finalizar el contrato y ser validados por el supervisor del contrato.		
4.37	Todo el cableado estructurado debe contar con servicio especializado suministrado por el contratista donde certifique el peinado de los racks de datos, asegurando el cumplimiento de normas de marquillado y organización de cableado de datos y de servidores.		
4.38	Para instalaciones en el lugar de instalación, el contratista debe suministrar y configurar para los equipos los siguientes componentes de cableado estructurado: patch cords de fibra óptica dúplex, multimodo OM4 50/125, conectores LC, LSZH, de 3 metros, en cantidad para todos los puertos de tarjetas LAN de los equipos, con sus transceptores SFP28 en origen y destino; y patch cords de cobre RJ45 categoría 6A, S/FTP, T568A/B, LSZH, de la longitud requerida en sitio, en cantidad para todos los puertos de tarjetas de GESTIÓN de los equipos.		
4.39	Cada servidor o servidores ofertados deberán poderse comunicar a través de los protocolos SNMP V3 y proveer los archivos MIB'S que permitan la lectura de los diferentes parámetros de monitoreo de cada uno de los equipos.		
4.40	Cada servidor junto con el equipamiento adicional suministrado en este proceso deberá contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios: (a) Identificación única y funcional: etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. (b) Cumplimiento de normativas institucionales: alineada con los estándares de la Gobernación de Antioquia en cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. (c) Material resistente y duradero: etiquetas de alta durabilidad, resistentes a temperatura, humedad y manipulación frecuente. (d) Codificación y trazabilidad: sistema de codificación estructurado que permita la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida.		
4.41	El contratista deberá llevar a cabo todas las actividades y tareas preliminares necesarias para la correcta ejecución del presente proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: inspección y diagnóstico inicial; planificación y coordinación; gestión de permisos y autorizaciones; adecuaciones previas; verificación de suministros y compatibilidad.		
4.42	El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación; para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades		

4. NODO EDGE TIPO A (CAD GRANDE)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Gobernación de Antioquia.		
4.43	El contratista, en coordinación con el fabricante, presentará la arquitectura y planes de trabajo para la implementación de los equipos ofertados. La arquitectura debe cumplir con las buenas prácticas de implementación recomendadas por el fabricante de los equipos ofertados; en los casos en que los equipos evidencien cuellos de botella o afectaciones causadas por configuraciones o falta de componentes, el contratista deberá suministrar sin costo adicional los componentes, equipamientos o servicios profesionales necesarios para garantizar la operación normal de los equipos en la plataforma de misión crítica.		
4.44	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal de profesionales durante la ejecución del contrato para la realización de las tareas y actividades requeridas en la implementación de los equipos.		
4.45	El contratista garantizará que la instalación, configuración y pruebas de la solución ofertada serán realizadas con personal certificado por el fabricante y entregará en completa operación llave en mano todos los elementos necesarios, como interfaz de conexión (patch cords termoformados de fábrica), transceivers de fibra óptica en origen y destino, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento.		
SOLUCIÓN DE COBRE CABLE UTP EN CATEGORÍA 6A (en caso de que aplique)			
4.46	Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D y el estándar IEEE 802.3an de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, y ser compatible mecánica y eléctricamente con las categorías anteriores.		
4.47	Cubierta continua, sin porosidades, tipo LSZH (retardante de llama, sin gas tóxico y libre de halógenos), de acuerdo con IEC 60332-3, IEC 60754-2 e IEC 61034-2; calibre 23 AWG; cuatro pares trenzados; con elemento para reducir los efectos de alien crosstalk; con marcas de medición secuencial; radio de curvatura mínimo de 4 veces su diámetro a 0 °C.		
4.48	Enlaces permanentes de cobre terminados con el método T568B, en herrajes, tomas y patch cords de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Todos los componentes nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado y con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA (en caso de que aplique)			
4.49	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MPO de 12 hilos, multimodo OM4, para velocidades de hasta 10 Gbps sobre 550 metros en enlaces dúplex, o hasta 40 Gbps sobre 4 enlaces dúplex, con bandejas, cassettes y patch cords dúplex LC de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Si no hay disponibilidad de espacio en las bandejas existentes, el contratista entregará e instalará bandejas nuevas con las mismas especificaciones.		
4.50	Todos los componentes de fibra óptica nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante, con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
GARANTÍA			
4.51	El contratista deberá entregar una póliza de garantía integral que cubra tanto las refacciones como la calidad de los componentes suministrados. Esta garantía debe asegurar el buen funcionamiento de todo el equipamiento durante el período		

4. NODO EDGE TIPO A (CAD GRANDE)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	establecido, incluyendo la cobertura de cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento relacionado con los componentes de la solución ofertada. La póliza deberá especificar claramente los términos de cobertura, los plazos de garantía, así como los procedimientos para la atención y resolución de incidencias, garantizando la reposición o reparación de los elementos defectuosos sin costo adicional para la Gobernación de Antioquia.		
4.52	Todo el hardware involucrado en el presente proceso deberá contar con una garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por los fabricantes, con una cobertura mínima de tres (3) años. La garantía proactiva incluirá actualizaciones de firmware de manera semestral, o cada vez que el fabricante libere una nueva versión de actualización, así como la actualización de software anual. La garantía reactiva cubrirá el mantenimiento correctivo 24/7 con un tiempo de respuesta de el siguiente día hábil en los sitios remotos, garantizando la reparación o reemplazo de equipos defectuosos en el menor tiempo posible.		
4.53	El contratista deberá proporcionar una carta dirigida a la Gobernación de Antioquia, firmada por los fabricantes de hardware, que certifique la cobertura de las garantías directas de cada componente por un período no inferior a un (1) año para software y tres (3) años para hardware, incluyendo los números de serie de los equipos, los identificadores de licencias del software y/o los números de parte, y especificando que dichos componentes están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo en horario 5x8 y mantenimiento correctivo en horario 7x24.		
4.54	Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía. El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato.		
4.55	La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento; la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios, para lo cual deberá entregar bolsa de horas proactivas para cada año de garantía para actualizar los equipos tecnológicos.		
4.56	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos (nuevos, no remanufacturados) de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. El soporte técnico se prestará a través de la garantía del fabricante.		
4.57	Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de el siguiente día hábil, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio.		
4.58	Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla. En caso de que la reparación demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			
4.59	El contratista deberá garantizar, durante la vigencia del contrato, la disponibilidad permanente de canales de comunicación eficientes y accesibles para el reporte, gestión y seguimiento de incidencias: (a) plataforma de mesa de servicio o autoservicio web, con registro detallado de cada ticket, trazabilidad y tiempos de respuesta; (b) línea telefónica de soporte en español, con personal técnico capacitado para recibir, clasificar y escalar incidencias; (c) correo electrónico dedicado para soporte, con confirmación automática de recepción y número de ticket.		

4. NODO EDGE TIPO A (CAD GRANDE)			
	DESCRIPCIÓN	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
4.60	El contratista debe garantizar soporte técnico en español, disponible de manera remota a través de canales telefónicos e Internet, como primer nivel de atención, durante el horario 7x24 para la atención de incidencias, con personal capacitado para resolver problemas técnicos de forma eficiente y efectiva, asegurando una respuesta oportuna y la continuidad operativa.		
4.61	El grupo de soporte del contratista debe garantizar que el ticket del problema tenga un seguimiento adecuado y oportuno hasta su cierre, y mantener informado por escrito al supervisor del contrato de los progresos. Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico, tanto para el hardware como para el software ofertados.		
4.62	Durante el tiempo de la garantía se debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de la solución cuando se instalen nuevas versiones, y establecer y brindar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para toda la solución ofertada. El contratista debe recomendar procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos de fallas del sistema.		
4.63	A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma: soporte especializado ante cualquier incidente, ajuste y afinamiento de la configuración, recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y capacitación al personal designado cuando sea necesario.		
CERTIFICADOS			
4.64	El oferente deberá certificar que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante.		
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
4.65	Capacitación para la administración y gestión de los servidores, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. La Gobernación de Antioquia designará ocho (8) funcionarios para las capacitaciones, y el contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, con una intensidad mínima de 40 horas para mínimo ocho (8) funcionarios. Los entrenamientos deben dictarse en centros de enseñanza autorizados por los fabricantes, o en las instalaciones de la entidad, en la ciudad de [Medellín], con una intensidad diaria no mayor a 4 horas, incluyendo todos los elementos y costos asociados al entrenamiento, y se entregará la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes.		
SUMINISTRO EN SITIO			
4.66	Suministro, instalación y puesta en marcha en la sede, y capacitación al personal del CAD, conforme al anexo de sedes.		

5. NODO EDGE TIPO B (CAD MUNICIPAL)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
5.1	*Cantidad*: 1 por sede. Total: [N_B] sedes.		
5.2	*Marca*: Especificar.		
5.3	*Modelo*: Especificar.		
5.4	*Tipo*: Rack máximo de 1U o torre.		
PROCESADOR			
5.5	*Cantidad*: Mínimo 1 procesador por servidor.		
5.6	*Arquitectura*: procesadores de la familia INTEL, AMD. Dichos procesadores deberán pertenecer a la generación más reciente.		
5.7	*Cantidad de núcleos*: Mínimo 12 cores por procesador.		
MEMORIA RAM			
5.8	*Cantidad*: 64 GB o superior.		
5.9	*Tipo*: DDR5 o superior.		
ALMACENAMIENTO INTERNO			
5.10	*Cantidad (sistema)*: Mínimo 1,92 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe.		
5.11	*Cantidad (datos)*: Mínimo 1,92 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1, conformado por unidades SSD NVMe.		
CONECTIVIDAD			
5.12	*LAN*: 4 puertos a 1/10 GbE, en activo/activo.		
5.13	*Enlace con el núcleo*: VPN con cifrado fuerte y reconexión automática entre el nodo edge y el núcleo departamental.		
5.14	*Tarjetas de Gestión*: Cada servidor debe tener instalada, configurada y licenciada la tarjeta de gestión o acceso no presencial a través de software del mismo fabricante, con monitoreo en tiempo real, notificación de alertas e instalación remota del sistema operativo.		
FUNCIONES DEL NODO EDGE			
5.15	*Video de cámaras*: Retransmisión de video de cámaras (RTSP a WebRTC/HLS) sin transcodificar, para al menos [10] flujos flujos simultáneos. El video de las cámaras no se enruta por el núcleo: el edge, el sistema de video de la sede y los puestos de trabajo se comunican en la red local.		
5.16	*Servicios locales*: Pasarela de medios de cámaras, servicio mínimo de despacho y réplica local de la información de la sede.		
5.17	*Operación sin enlace*: Con el enlace caído, el CAD sigue operando con las funciones mínimas que defina el anexo de funcionalidad edge, durante un mínimo de 72 horas, y al restablecerse el enlace sincroniza sin duplicados ni pérdida de eventos. Los identificadores de los registros creados en el edge no pueden colisionar con los del núcleo.		
ENERGÍA DE RESPALDO			
5.18	*UPS*: UPS en línea de 1,5 kVA, con autonomía mínima de 30 minutos, instalada, configurada y conectada a los equipos.		
LICENCIAMIENTO			
5.19	El contratista deberá instalar en cada servidor sistema operativo Linux empresarial, el cual deberá contar con una suscripción de soporte del fabricante por un lapso mínimo de (3) años para cada uno. El sistema operativo deberá estar dentro de la matriz de soporte y compatibilidad del equipo ofertado. No se requieren licencias de sistemas operativos propietarios de servidor.		
REDUNDANCIA			
5.20	*Fuentes de Poder*: Redundantes, configuradas en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente). Cuando el modelo lo permita.		

5. NODO EDGE TIPO B (CAD MUNICIPAL)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
5.21	*Ventiladores*: Con el mayor nivel de potencia para garantizar la refrigeración del equipo, redundantes cuando el modelo lo permita.		
ESPECIFICACIONES GENERALES			
5.22	El proveedor incluirá sin costos para la Gobernación de Antioquia todos los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso.		
5.23	Los servicios de instalación, configuración y capacitación deben ser suministrados directamente por el fabricante.		
5.24	El fabricante deberá realizar los servicios de instalación, configuración e implementación de los equipos, con el fin de presentar el ambiente de cómputo en alta disponibilidad. El contratista realizará la entrega, instalación, configuración y puesta en funcionamiento del hardware, software, dispositivos y servicios contratados, de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el pliego de condiciones mínimas.		
5.25	Los equipos deberán ser entregados completamente operativos y funcionando con instalación del sistema operativo y respectivas conexiones.		
5.26	El oferente deberá suministrar servidores correspondientes a la última generación disponible del fabricante propuesto.		
5.27	La solución ofertada deberá quedar configurada con sistema operativo y aplicaciones conexas para el funcionamiento del servidor como nodo edge Tipo B. Se deberán desplegar los servicios de la aplicación, quedando de forma operativa y productiva al servicio ciudadano.		
5.28	Todo el hardware que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años ofrecida por el fabricante, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
5.29	El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato, con los equipos instalados y funcionando.		
5.30	La solución debe incluir extensión de garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento mínimo por 5 años, la garantía de calidad de los bienes incluye partes y accesorios.		
5.31	El software que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años, ofrecido por la casa matriz.		
5.32	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware o versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Gobernación de Antioquia, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo.		
GENERALIDADES			
5.33	El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el hardware ofertado y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa.		
5.34	El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos		

5. NODO EDGE TIPO B (CAD MUNICIPAL)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	establecidos y sin comprometer la operación del sistema.		
5.35	Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando que la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados. El contratista deberá contar con un conocimiento detallado de la topología de conexión y disponibilidad de la infraestructura del lugar de instalación (el sitio de instalación). En caso de que los equipos ofertados superen las capacidades técnicas disponibles en la infraestructura del lugar de instalación, el contratista será responsable de proporcionar y garantizar la instalación de los componentes adicionales de electricidad y conectividad de datos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y sus servicios.		
5.36	Para asegurar la homogeneidad y compatibilidad con la infraestructura actual, todo el cableado de cobre y/o fibra óptica deberá ser de la misma marca y modelo que el fabricante actual del lugar de instalación. Además, estos elementos deben estar certificados en sus puntos de enlace LAN. El contratista deberá garantizar el suministro de cableado certificado por el fabricante del cableado instalado, y los certificados deberán anexarse en la documentación que se entregue al finalizar el contrato y ser validados por el supervisor del contrato.		
5.37	Todo el cableado estructurado debe contar con servicio especializado suministrado por el contratista donde certifique el peinado de los racks de datos, asegurando el cumplimiento de normas de marquillado y organización de cableado de datos y de servidores.		
5.38	Para instalaciones en el lugar de instalación, el contratista debe suministrar y configurar para los equipos los siguientes componentes de cableado estructurado: patch cords de fibra óptica dúplex, multimodo OM4 50/125, conectores LC, LSZH, de 3 metros, en cantidad para todos los puertos de tarjetas LAN de los equipos, con sus transceptores SFP28 en origen y destino; y patch cords de cobre RJ45 categoría 6A, S/FTP, T568A/B, LSZH, de la longitud requerida en sitio, en cantidad para todos los puertos de tarjetas de GESTIÓN de los equipos.		
5.39	Cada servidor o servidores ofertados deberán poderse comunicar a través de los protocolos SNMP V3 y proveer los archivos MIB'S que permitan la lectura de los diferentes parámetros de monitoreo de cada uno de los equipos.		
5.40	Cada servidor junto con el equipamiento adicional suministrado en este proceso deberá contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios: (a) Identificación única y funcional: etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. (b) Cumplimiento de normativas institucionales: alineada con los estándares de la Gobernación de Antioquia en cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. (c) Material resistente y duradero: etiquetas de alta durabilidad, resistentes a temperatura, humedad y manipulación frecuente. (d) Codificación y trazabilidad: sistema de codificación estructurado que permita la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida.		
5.41	El contratista deberá llevar a cabo todas las actividades y tareas preliminares necesarias para la correcta ejecución del presente proceso, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad establecidos. Estas actividades incluyen, pero no se limitan a: inspección y diagnóstico inicial; planificación y coordinación; gestión de permisos y autorizaciones; adecuaciones previas; verificación de suministros y compatibilidad.		
5.42	El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación; para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades		

5. NODO EDGE TIPO B (CAD MUNICIPAL)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Gobernación de Antioquia.		
5.43	El contratista, en coordinación con el fabricante, presentará la arquitectura y planes de trabajo para la implementación de los equipos ofertados. La arquitectura debe cumplir con las buenas prácticas de implementación recomendadas por el fabricante de los equipos ofertados; en los casos en que los equipos evidencien cuellos de botella o afectaciones causadas por configuraciones o falta de componentes, el contratista deberá suministrar sin costo adicional los componentes, equipamientos o servicios profesionales necesarios para garantizar la operación normal de los equipos en la plataforma de misión crítica.		
5.44	El contratista deberá garantizar la disponibilidad del personal de profesionales durante la ejecución del contrato para la realización de las tareas y actividades requeridas en la implementación de los equipos.		
5.45	El contratista garantizará que la instalación, configuración y pruebas de la solución ofertada serán realizadas con personal certificado por el fabricante y entregará en completa operación llave en mano todos los elementos necesarios, como interfaz de conexión (patch cords termoformados de fábrica), transceivers de fibra óptica en origen y destino, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento.		
SOLUCIÓN DE COBRE CABLE UTP EN CATEGORÍA 6A (en caso de que aplique)			
5.46	Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568.2-D y el estándar IEEE 802.3an de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, y ser compatible mecánica y eléctricamente con las categorías anteriores.		
5.47	Cubierta continua, sin porosidades, tipo LSZH (retardante de llama, sin gas tóxico y libre de halógenos), de acuerdo con IEC 60332-3, IEC 60754-2 e IEC 61034-2; calibre 23 AWG; cuatro pares trenzados; con elemento para reducir los efectos de alien crosstalk; con marcas de medición secuencial; radio de curvatura mínimo de 4 veces su diámetro a 0 °C.		
5.48	Enlaces permanentes de cobre terminados con el método T568B, en herrajes, tomas y patch cords de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Todos los componentes nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante del cableado y con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
SOLUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA (en caso de que aplique)			
5.49	Los enlaces con cables de fibra óptica pre-conectorizados deberán ser MTP/MPO de 12 hilos, multimodo OM4, para velocidades de hasta 10 Gbps sobre 550 metros en enlaces dúplex, o hasta 40 Gbps sobre 4 enlaces dúplex, con bandejas, cassettes y patch cords dúplex LC de la misma marca del fabricante instalado en el lugar de instalación. Si no hay disponibilidad de espacio en las bandejas existentes, el contratista entregará e instalará bandejas nuevas con las mismas especificaciones.		
5.50	Todos los componentes de fibra óptica nuevos deberán estar identificados y marquillados según la norma ANSI/TIA-606-C y probados con equipo de certificación avalado por el fabricante, con certificado de calibración vigente, para enlace permanente y con los límites de medición de la norma ISO/IEC 11801.		
GARANTÍA			
5.51	El contratista deberá entregar una póliza de garantía integral que cubra tanto las refacciones como la calidad de los componentes suministrados. Esta garantía debe asegurar el buen funcionamiento de todo el equipamiento durante el período		

5. NODO EDGE TIPO B (CAD MUNICIPAL)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	establecido, incluyendo la cobertura de cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento relacionado con los componentes de la solución ofertada. La póliza deberá especificar claramente los términos de cobertura, los plazos de garantía, así como los procedimientos para la atención y resolución de incidencias, garantizando la reposición o reparación de los elementos defectuosos sin costo adicional para la Gobernación de Antioquia.		
5.52	Todo el hardware involucrado en el presente proceso deberá contar con una garantía proactiva y reactiva ofrecida directamente por los fabricantes, con una cobertura mínima de tres (3) años. La garantía proactiva incluirá actualizaciones de firmware de manera semestral, o cada vez que el fabricante libere una nueva versión de actualización, así como la actualización de software anual. La garantía reactiva cubrirá el mantenimiento correctivo 24/7 con un tiempo de respuesta de el siguiente día hábil en los sitios remotos, garantizando la reparación o reemplazo de equipos defectuosos en el menor tiempo posible.		
5.53	El contratista deberá proporcionar una carta dirigida a la Gobernación de Antioquia, firmada por los fabricantes de hardware, que certifique la cobertura de las garantías directas de cada componente por un período no inferior a un (1) año para software y tres (3) años para hardware, incluyendo los números de serie de los equipos, los identificadores de licencias del software y/o los números de parte, y especificando que dichos componentes están cubiertos por el programa de mantenimiento preventivo en horario 5x8 y mantenimiento correctivo en horario 7x24.		
5.54	Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía. El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato.		
5.55	La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento; la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios, para lo cual deberá entregar bolsa de horas proactivas para cada año de garantía para actualizar los equipos tecnológicos.		
5.56	Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrar todos los repuestos (nuevos, no remanufacturados) de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Gobernación de Antioquia. El soporte técnico se prestará a través de la garantía del fabricante.		
5.57	Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de el siguiente día hábil, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio.		
5.58	Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla. En caso de que la reparación demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación.		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO			
5.59	El contratista deberá garantizar, durante la vigencia del contrato, la disponibilidad permanente de canales de comunicación eficientes y accesibles para el reporte, gestión y seguimiento de incidencias: (a) plataforma de mesa de servicio o autoservicio web, con registro detallado de cada ticket, trazabilidad y tiempos de respuesta; (b) línea telefónica de soporte en español, con personal técnico capacitado para recibir, clasificar y escalar incidencias; (c) correo electrónico dedicado para soporte, con confirmación automática de recepción y número de ticket.		

5. NODO EDGE TIPO B (CAD MUNICIPAL)			
DESCRIPCIÓN		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
5.60	El contratista debe garantizar soporte técnico en español, disponible de manera remota a través de canales telefónicos e Internet, como primer nivel de atención, durante el horario 7x24 para la atención de incidencias, con personal capacitado para resolver problemas técnicos de forma eficiente y efectiva, asegurando una respuesta oportuna y la continuidad operativa.		
5.61	El grupo de soporte del contratista debe garantizar que el ticket del problema tenga un seguimiento adecuado y oportuno hasta su cierre, y mantener informado por escrito al supervisor del contrato de los progresos. Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico, tanto para el hardware como para el software ofertados.		
5.62	Durante el tiempo de la garantía se debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de la solución cuando se instalen nuevas versiones, y establecer y brindar planes de mantenimiento preventivo y correctivo para toda la solución ofertada. El contratista debe recomendar procedimientos operacionales que mitiguen los riesgos de fallas del sistema.		
5.63	A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma: soporte especializado ante cualquier incidente, ajuste y afinamiento de la configuración, recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y capacitación al personal designado cuando sea necesario.		
CERTIFICADOS			
5.64	El oferente deberá certificar que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante.		
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO			
5.65	Capacitación para la administración y gestión de los servidores, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. La Gobernación de Antioquia designará ocho (8) funcionarios para las capacitaciones, y el contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, con una intensidad mínima de 40 horas para mínimo ocho (8) funcionarios. Los entrenamientos deben dictarse en centros de enseñanza autorizados por los fabricantes, o en las instalaciones de la entidad, en la ciudad de [Medellín], con una intensidad diaria no mayor a 4 horas, incluyendo todos los elementos y costos asociados al entrenamiento, y se entregará la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes.		
SUMINISTRO EN SITIO			
5.66	Suministro, instalación y puesta en marcha en la sede, y capacitación al personal del CAD, conforme al anexo de sedes.		